
Estudios Energía GE&PE

Aplicación web para estudios comparativos de renovación de contratos eléctricos: del Excel artesanal al cálculo verificado al céntimo.

Índice

01

El punto de partida

El problema real en la ingeniería · La solución propuesta

02

Cómo está construido

Metodología · Stack · Arquitectura · Modelo de datos

03

La aplicación

Funcionalidades · Motor de cálculo · Comparativo · Demo

04

Resultados y cierre

Calidad · Despliegue · Conclusiones · Líneas futuras

01

El punto de partida

Cómo se hacían los estudios de renovación eléctrica y qué se propone para sustituirlos.

El problema

Los estudios de renovación de suministros se elaboraban en **hojas de Excel enormes**, mantenidas a mano por cada técnico.

01 Un archivo distinto por cliente: sin versiones, sin trazabilidad, difícil de mantener.

02 Cálculo manual de peajes, cargos, IEE y servicios de ajuste (SSAA) en cada estudio.

03 Riesgo de error en cifras que terminan en una oferta económica al cliente.

04 Sin histórico ni indicadores: cada estudio empieza de cero.

ESCALA DE UN ESTUDIO

50

puntos de suministro (CUPS)

12 × 6

meses × periodos tarifarios por CUPS

3.600

celdas de consumo por expediente, más las ofertas a comparar

La solución

Una aplicación web Django que centraliza los estudios, calcula la factura anual sin IVA y compara el **contrato actual del cliente** frente a las ofertas de las comercializadoras.

01

Expedientes

Uno por cliente, con código automático, estado abierto/cerrado, CUPS, consumos y ofertas.

02

Cálculo exacto

Motor que aplica los parámetros regulados vigentes, pérdidas, impuestos y SSAA.

03

Comparativo

Ranking de ofertas, ahorro frente al contrato actual y €/kWh medio de un vistazo.

04

Informes

Exportación a Excel y PDF con la identidad corporativa y desglose por CUPS.

02

Cómo está construido

Metodología de trabajo, stack tecnológico, arquitectura de la aplicación y modelo de datos.

Metodología y planificación

Desarrollo **iterativo e incremental**: cada fase se valida con la ingeniería contra estudios reales antes de pasar a la siguiente. Control de versiones en Git/GitHub y pruebas automáticas como red de seguridad.

FASE 01 Análisis Estudio del proceso en Excel, entrevistas con los técnicos y catálogo de reglas de cálculo.	FASE 02 Modelo y motor Modelo de datos en Django y motor de cálculo con parámetros versionados por vigencia.	FASE 03 Interfaz y flujos Expedientes, ofertas, importación Excel y sistema de diseño corporativo.	FASE 04 Informes y pruebas Exportación a Excel y PDF, y 31 tests que verifican el cálculo al céntimo.	FASE 05 Despliegue Puesta en producción con blueprint reproducible y usuarios de prueba para evaluación.
---	---	---	--	---

Stack tecnológico

LENGUAJE	Python 3.12+	FRAMEWORK	Django 6.0 — ORM, plantillas, formularios y panel de administración
BASE DE DATOS	SQLite, migrable a PostgreSQL sin tocar la aplicación	FRONT-END	HTML + CSS propio con variables · JS vanilla · sin dependencias de front
INFORMES	openpyxl (Excel + gráficos nativos) · xhtml2pdf + reportlab + Pillow (PDF)	CONFIGURACIÓN	python-decouple — variables de entorno en .env
PRODUCCIÓN	WhiteNoise (estáticos) · Gunicorn en Linux / Waitress en Windows	CALIDAD	31 tests automáticos con el framework de pruebas de Django

Arquitectura

Monolito Django en capas: la lógica de negocio vive aislada en módulos de dominio, independientes de la interfaz y del motor de base de datos.



Modelo de datos

El expediente es la raíz: agrupa los puntos de suministro con sus consumos y las ofertas a comparar. Los parámetros regulados se guardan aparte, versionados por fecha de vigencia.

RAÍZ

Expediente

Cliente y CIF · código EXP-AAAA-NNNN · estado abierto/cerrado · técnico responsable

1 — N **PuntoSuministro (CUPS)**

Tarifas 2.0TD–6.4TD, potencias y precios P1–P6; contrato actual «según ATR» o propio

1 — N **ConsumoMensual**

12 meses por CUPS, desglosados por periodo tarifario

COMPARACIÓN

Oferta

Comercializadora · duración · GdO · validez · gestor comercial

1 — N **Precios**

Por tarifa del expediente o distintos por cada CUPS

1 — 1 **Servicios de ajuste (SSAA)**

Incluidos, con techo, banda o indexados; promedio u horario

1 — N **ConceptoAdicional**

€/MWh, € fijo/mes o % del subtotal; con pérdidas e IEE

REFERENCIA

Parámetros regulados

Peajes, cargos, pérdidas, impuesto local, IEE, serie SSAA mensual y *profile factors*, todos versionados por fecha de vigencia.

Catálogo de ofertas

Ofertas reutilizables entre expedientes, con su configuración completa

Usuario

Rol administrador o técnico; la baja es lógica y conserva sus expedientes

03

La aplicación

Funcionalidades, el motor de cálculo y la aplicación funcionando.

Funcionalidades principales

01

Importación desde Excel

Plantilla Cliente / Suministros / Consumos con validación de las letras de control del CUPS y coherencia tarifa↔periodos. Crea un expediente nuevo o añade CUPS a uno existente.

02

Ofertas y precios

Precios por tarifa o distintos por cada CUPS, con duración, garantía de origen, validez y gestor comercial de la comercializadora.

03

Servicios de ajuste

SSAA incluidos, con techo, con banda o indexados; reparto promedio u horario, pérdidas, apuntamiento e impuesto municipal.

04

Conceptos adicionales

FNEE, GdO, regularizaciones y otros cargos en €/MWh, € fijo/mes o % del subtotal, indicando si entran en la base del IEE.

05

Catálogo reutilizable

Cualquier oferta se guarda en el catálogo con su configuración y se carga en otro expediente para prerrellenar el formulario.

06

Panel de parámetros

Carga masiva por plantilla Excel de peajes, cargos, pérdidas, IEE, serie SSAA y perfiles horarios, con su fecha de vigencia.

El motor de cálculo

El corazón de la aplicación: reproduce la factura eléctrica **al céntimo** a partir del consumo del cliente y de los parámetros regulados vigentes en la fecha del estudio.



Comparativo e informes

Una sola pantalla responde a la pregunta del cliente: cuánto paga hoy, qué le ofrecen y cuánto ahorra con la mejor opción.

Mejor oferta destacada

Banner con el total anual, el ahorro en euros y la variación porcentual frente al contrato actual.

Tabla por conceptos

ATR potencia, energía, FNEE, SSAA e IEE, con total anual, €/kWh medio, ahorro y variación por oferta.

Gráfico de coste anual

Contrato actual en gris, oferta más económica en verde y el resto en tono suave.

Exportación

Excel con gráficos nativos y PDF con logo corporativo; si es multipunto, desglose por CUPS en página aparte.

Comparativo anual (sin IVA) — a fecha 15/07/2026

↓ Excel

↓ PDF

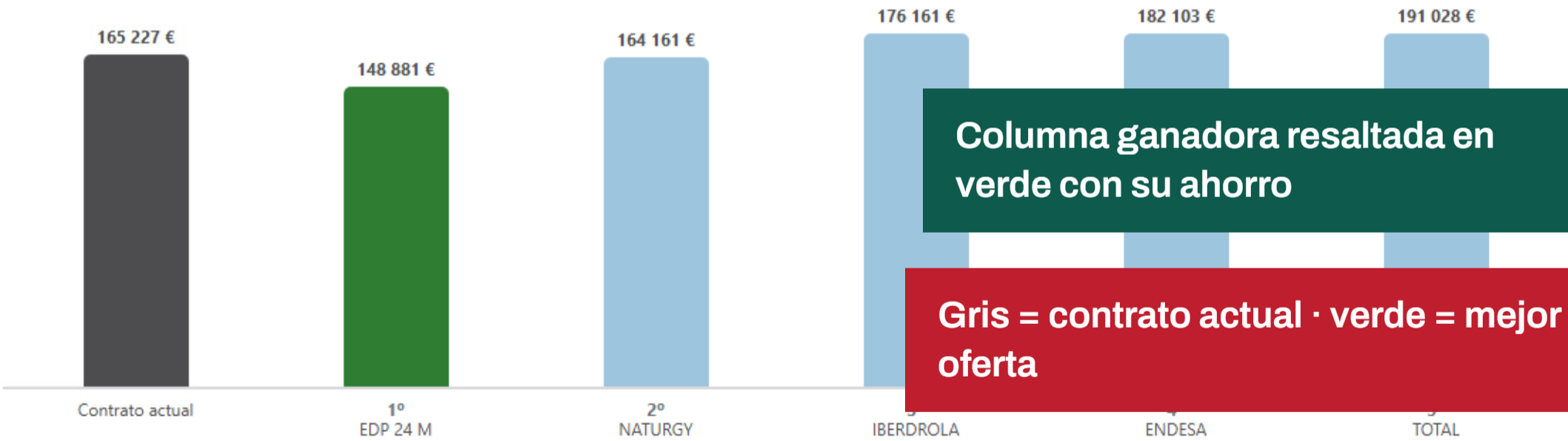


Mejor oferta: EDP 24 M

148 880,62 €/año · ahorro de 16 346,05 € (-9,9 %) frente al contrato actual

	Contrato actual	1º EDP 24 M	2º NATURGY	3º IBERDROLA	4º ENDESA	5º TOTAL
ATR potencia (€)	33 923,98	33 923,98	33 923,98	33 923,98	33 923,98	33 923,98
Energía (€)	123 266,04	107 715,07	116 948,51	129 469,04	139 321,67	133 603,65
FNEE (€)	<i>incluido precio energía</i>	<i>incluido precio energía</i>	2 700,49	2 700,49	<i>incluido precio energía</i>	2 700,49
Regularización SSAA (€)	0,00	<i>incluido precio energía</i>	2 603,32	1 498,76	<i>incluido precio energía</i>	11 508,69
IEE (€)	8 036,65	7 241,57	7 984,82	8 568,48	8 857,52	9 291,65
TOTAL anual (€)	165 226,67	148 880,62	164 161,11	176 160,76	182 103,17	191 028,47
€/kWh medio	0,16263	0,14654	0,16158	0,17339	0,17924	0,18802
Ahorro (€)	—	-16 346,05	-1 065,56	10 934,09	16 876,51	25 801,80
Variación (%)	—	-9,9 %	-0,6 %	6,6 %	10,2 %	15,6 %

Coste anual total (€)



Columna ganadora resaltada en verde con su ahorro

Gris = contrato actual · verde = mejor oferta

Barra gris: contrato actual · verde: oferta más económica · azul: resto de ofertas.

Panel, filtros y roles

La portada es un panel de control: el estado de la cartera de estudios se ve al entrar, sin abrir ningún archivo.

Indicadores instantáneos

Expedientes abiertos y cerrados, CUPS totales, ofertas registradas y expedientes aún sin ofertas.

Filtros del listado

Por ámbito (mis expedientes / todos), por estado y por búsqueda de cliente o código.

Desglose por técnico

El administrador ve el reparto de expedientes y CUPS por cada técnico del equipo.

Dos roles

Administrador y técnico, con alta, edición, reseteo de contraseña y baja lógica de usuarios desde la propia app.

RECORTE 01 · INDICADORES

3

Expedientes abiertos

0

Expedientes cerrados

3

CUPS totales

11

Ofertas registradas

RECORTE 02 · LISTADO DE EXPEDIENTES

Código	Cliente	CIF	CUPS	Ofertas	Gestor	Estado	Creado
EXP-2026-0001	Industrias Ejemplo, S.A.	A12345674	2	6	Noelia Librero	Abierto	11/06/2026
EXP-2026-0002	LINEA DIRECTA	C2354343454	0	0	Noelia Librero	Abierto	11/06/2026
EXP-2026-0004	GUILLÉN IND. DE LA MADERA	B45012531	1	5	Noelia Librero	Abierto	07/07/2026

Identidad corporativa

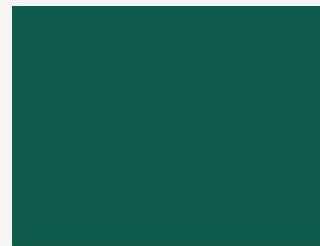
Un sistema de diseño propio, en variables CSS, para que la aplicación y los informes se reconozcan como GE&PE sin depender de frameworks externos.



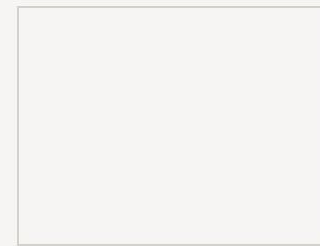
#BE1E2D
Rojo
corporativo



#4D4D4F
Gris corporativo



#0E5A4C
Ahorro /
positivo



#F7F5F3
Fondo neutro

- 01 Tipografía, escala de espaciado y componentes coherentes en toda la app
- 02 Logo y favicon propios, también incrustados en los informes PDF y Excel
- 03 Interfaz responsive: portátil, tablet y móvil, sin dependencias de front



Acceso

Usuario

Contraseña

Entrar

04

Resultados y cierre

Calidad y fiabilidad, despliegue en producción, conclusiones y líneas futuras.

Calidad y fiabilidad

31

tests automáticos con el runner de Django

<1%

objetivo de desviación frente a la factura real

100%

de los parámetros regulados versionados por vigencia

QUÉ CUBREN LOS TESTS

Línea base del cálculo, al céntimo
SSAA con techo, banda e indexado
Agregado por CUPS y ranking de ofertas
Validación de las letras de control del CUPS

Conceptos adicionales con pérdidas
Impuesto local y base del IEE
Precios por tarifa y por CUPS
Panel de indicadores y gestión de usuarios

La red de seguridad del proyecto

Cualquier cambio en el motor se contrasta con un cálculo de referencia independiente antes de subirlo. Es lo que permite firmar una oferta con el resultado de la aplicación.

Despliegue

Puesta en producción reproducible: el mismo repositorio levanta el entorno completo, con parámetros y datos de demostración incluidos.

PASO 01

Código

Repositorio en GitHub, con historial de versiones y licencia MIT.

PASO 02

Blueprint

`render.yaml` + `build.sh`:
dependencias, estáticos,
migraciones y datos demo.

PASO 03

Producción

WhiteNoise + Gunicorn,
HTTPS, `DEBUG=False` y
`SECRET_KEY` generada.

PASO 04

Demo

Usuarios de prueba y un
expediente de ejemplo,
recreados en cada despliegue.

En el plan gratuito el almacenamiento es efímero, por eso los datos de demostración se recrean en cada build. Para uso real en la empresa: servidor propio con disco persistente o PostgreSQL.

Conclusiones y líneas futuras

LO CONSEGUIDO

Estudios **más rápidos y homogéneos**: la plantilla Excel se importa y el cálculo deja de hacerse a mano.

Cálculo **verificado al céntimo** y parámetros regulados versionados: los resultados son reproducibles.

Informes corporativos en Excel y PDF, listos para enviar al cliente sin retoques.

Trazabilidad por expediente, con histórico, indicadores y roles de trabajo.

LÍNEAS FUTURAS

Precio indexado

Integración con OMIE / ESIOS para comparar también ofertas indexadas.

API Datadis

Descarga automática de los consumos horarios, sin plantilla intermedia.

Servidor propio

Despliegue interno con PostgreSQL y disco persistente para uso en producción real.

Referencias

NORMATIVA Y REGULACIÓN

- CNMC · Circular 3/2020: metodología de peajes de transporte y distribución de electricidad.
- Ministerio para la Transición Ecológica · órdenes anuales de cargos del sistema eléctrico.
- Ley 38/1992 de Impuestos Especiales · Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE).
- Ley 7/2021 y normativa del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- Django 6.0 · documentación oficial del framework y de su ORM.
- openpyxl · lectura y escritura de libros Excel con gráficos nativos.
- xhtml2pdf y reportlab · generación de informes PDF; Pillow para las imágenes.
- WhiteNoise, Gunicorn y documentación de despliegue de Render.

DATOS Y FUENTES DEL SECTOR

- ESIOS (Red Eléctrica) · series de servicios de ajuste del sistema.
- OMIE · precios del mercado diario, referencia para el precio indexado.
- Datadis · plataforma de curvas de carga de las distribuidoras.
- Documentación interna de GE&PE Ingeniería y estudios reales de referencia.



Gracias

Estudios Energía GE&PE — aplicación web para estudios comparativos de renovación de contratos eléctricos.

DEMO

estudios-energia-geype.onrender.com

CÓDIGO

github.com/iyadazig/estudios_energia

AUTORA

Noelia Librero Delgado